Problemas Combinatoria y Probabilidades

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

1 Combinatoria

Problema 1 *Una organización tiene 25 miembros, cuatro de ellos son ingenieros. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar una comisión de modo que tenga cuatro miembros e incluya, por lo menos, un ingeniero?*

Problema 2 *Entre 3 ingenieros, 5 economistas y 4 arquitectos deben seleccionarse 4 para formar una comisión.*

a) Calcular cuantas comisiones diferentes podrían formarse

b) Calcular cuantas de esas comisiones estarían integradas por un ingeniero, dos economistas y un arquitecto.

c) Calcular en cuantas comisiones habría por lo menos dos arquitectos.

Problema 3 *Se juega a un juego del tipo 5 de oro: hay que acertar 5 números, elegidos dentro de 36 posibilidades.*

a) ¿Cuántas jugadas posibles hay?

b) Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan exactamente uno de los números elegidos?

c) Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan por lo menos 2 de los números elegidos?

Problema 4 *Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se colocan en un estante. Dé cuantas formas distintas es posible ordenarlos si:*

a) Los libros de cada asignatura deben estar todos juntos.

b) Solamente los libros de matemáticas deben estar juntos.

Problema 5 *Se tienen 5 urnas distintas, todas vacías. Si se tienen 8 bolas idénticas, ¿de cuantas maneras diferentes se pueden colocar estas si no puede haber ninguna urna vacía?*

Problema 6 *Las diagonales de un polígono P_n de n lados se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes:*

a) Obtener el número de diagonales del cuadrado, el hexágono y el octógono. Calcular dicho número para P_n.

b) ¿Existe algún polígono en que el número de lados n sea igual al de sus diagonales?. Justifique adecuadamente.

Problema 7 *Un computador genera claves al azar que contienen los siguientes caracteres:*

$$\{\mathrm{A}, 2, \%, \mathrm{E}, \mathrm{R}, \#, 0, 5, \mathrm{P}\}$$

Sabiendo que las claves tiene longitud 5*, calcule el numero de claves que se pueden construir, si*

a) Los caracteres se pueden repetir.

b) Los caracteres no se pueden repetir.

Asumiendo que los caracteres se pueden repetir, Calcule la probabilidad de que la clave contenga al menos un carácter A.

2 Probabilidades

Problema 8 *En una planta industrial se analizaron las actividades de mantenimiento realizadas sobre sus equipos durante el último año. Se determinó que el* 62% *de los equipos requirió mantenimiento mecánico, el* 54% *requirió mantenimiento eléctrico y el* 28% *requirió ambos tipos de mantenimiento.*
Sean los eventos:

$$M : \text{El equipo requirió mantenimiento mecánico.}$$
$$E : \text{El equipo requirió mantenimiento eléctrico.}$$

Si se selecciona al azar uno de los equipos analizados, determine la probabilidad de que:

a) Haya requerido solamente mantenimiento mecánico.

b) Haya requerido solamente mantenimiento eléctrico.

c) Haya requerido al menos uno de los dos tipos de mantenimiento.

d) No haya requerido ninguno de ellos.

Problema 9 *Un determinado sistema puede experimentar tres tipos de defectos. Sea* $A_i,\ i = 1, 2, 3,$ *el evento en el que el sistema tiene un defecto de tipo* i*. Suponga que:*

$$P(A_1) = 0.12,\ P(A_2) = 0.07,\ P(A_3) = 0.05,$$
$$P(A_1 \cup A_2) = 0.13,\ P(A_1 \cup A_3) = 0.14,\ P(A_2 \cup A_3) = 0.10,$$
$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.01.$$

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga tanto el defecto tipo 1 *como el tipo* 2*?*

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga los defectos tipo 1 *y tipo* 2*, pero no uno de tipo* 3*?*

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga a lo sumo dos de esos defectos?

d) ¿ Cuál es la probabilidad de que el sistema no tenga defectos?

Problema 10 *En una caja hay* $2n$ *helados,* n *de chocolate y de* n *lúcuma. Se repartirán entre* $2n$ *personas, dentro de las cuales hay* a *que prefieren chocolate,* b *que prefieren lúcuma y al resto le da lo mismo cualquiera de los dos. Calcule la probabilidad de que todos queden satisfechos, si se reparten al azar.*

Problema 11 *Suponga que se lanza* n *veces un par de dados.*

a) Calcule la probabilidad de obtener un doble seis.

b) Sea p *la probabilidad obtenida en la parte a) ¿Cuántas partidas deberá jugar para obtener* $p = \dfrac{1}{2}$*?*

Problema 12 *Tres amigos: Pedro, Nicolás y Alejandro junto a otras* n *personas postulan a un empleo para ocupar* l *cargos. Suponga que* $2 \leq l \leq n + 3$*. Si la elección se hace completamente al azar ¿ cuál es la probabilidad que Nicolás y solo uno de sus amigos queden seleccionados?*

Problema 13 *Una sucursal bancaria dispone de* 10 *cajas de atención, ubicadas una al lado de la otra, y cuenta con* 15 *cajeros. Por política interna, dos cajeros que sean familiares no pueden ser asignados a cajas contiguas. Entre los cajeros de la sucursal hay dos que son primos. Si los* 10 *cajeros que atenderán las cajas y sus respectivas ubicaciones son determinados al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que ambos primos sean seleccionados y queden asignados a cajas contiguas?*

Problema 14 *En un curso de* 20 *niños, se va a formar una directiva, compuesta por* 5 *secretarios. Si el Pato Willie es un alumno de este curso, y la directiva se elige al azar ,¿Cuál es la probabilidad de que Pato Willie no esté en la directiva?.*
Calcule ahora la probabilidad de que Pato Willie sea presidente, si la lista está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un guardián.

Problema 15 *Un club de estudiantes extranjeros está integrado por dos canadienses, tres japoneses, cinco italianos y dos alemanes. Se selecciona al azar un comité de cuatro de ellos.*

a) Determine dos elementos del espacio muestral Ω y determine su cardinalidad. ¿Es equiprobable?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que estén representadas todas las nacionalidades?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que estén representadas todas las nacionalidades, excepto la italiana?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes italianos constituyan el grupo más numeroso?

Problema 16 *Una urna contiene 5 bolas blancas, 4 bolas rojas y 3 bolas azules. Se extraen, simultáneamente y al azar, tres bolas sin reposición.*

a) Calcule la probabilidad de obtener al menos dos bolas de colores distintos.

b) Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos colores distintos.

c) Sabiendo que han salido exactamente dos bolas del mismo color, calcular la probabilidad de que estas sean de color rojo.

Problema 17 *Se lanza una moneda no cargada repetidamente hasta obtener dos caras consecutivas o dos sellos consecutivos.*

a) Construya un espacio muestral adecuado para el experimento aleatorio.

b) Construya el espacio de probabilidad respectivo al espacio muestral propuesto en la pregunta anterior a).

c) Con el modelo de probabilidad propuesto en la pregunta anterior b), calcule la probabilidad de que el experimento termine antes de la quinta tirada.